النقاط الرئيسية

أ. جمع البيانات

(1) **جدول التوزيع التكراري (Frequency distribution table):**

هو جدول يقوم بتنظيم وتلخيص البيانات كما هو موضح على اليسار.

- يُشار إلى الفاصل الزمني في جدول التوزيع التكراري باسم (**الفئة class**)، ويُسمى عرض الفاصل الزمني (**عرض الفئة class width**)، بينما تُسمى قيمة نقطة المنتصف للفئة (**علامة الفئة Class Mark**)
- يُشار إلى عدد قيم البيانات المُضمنة في كل فئة باسم (**التكرار frequency**).

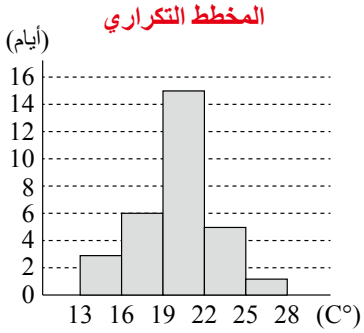
جدول توزيع التردد

الفئة (درجة مئوية)	التردد (أيام)
13 أو أعلى وأقل من 16	3
16 إلى 19	6
19 إلى 22	15
22 إلى 25	5
25 إلى 28	1
المجموع	30

(2) **المدرج التكراري (Histogram):**

هو جدول توزيع تكراري مُقدم على شكل رسم بياني شريطي (انظر الشكل على اليسار).

المخطط التكراري



(3) **مقاييس النزعة المركزية (Measure of central tendency)**

هي قيمة رقمية واحدة تمثل خاصية مجموعة البيانات.

[1] (**متوسط - Mean**): القيمة التي يتم الحصول عليها عن طريق قسمة مجموع البيانات على عدد نقاط البيانات. في برامج جداول البيانات، يمكن تحديدها باستخدام الدالة(**AVERAGE**).

[الخلية I3] = AVERAGE (B3:H3)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	تحليل درجات الحرارة القصوى في الأسبوع الرابع من فبراير 2023								
2		(الأحد)	(الاثنين)	(الثلاثاء)	(الأربعاء)	(الخميس)	(الجمعة)	(السبت)	المتوسط
3	القاهرة	18.5	14.7	9.2	10.4	10.4	12.1	12.7	12.57
4	الجيزة	14.3	12.7	8.5	10	12.5	8.5	10	10.93

[2] (**الوسيط - Median**)

هو القيمة التي تظهر في المركز عندما يتم ترتيب جميع البيانات بترتيب تصاعدي. إذا كان عدد نقاط البيانات زوجيًا، فإن الوسيط هو متوسط القيمتين المركزيتين. في برامج جداول البيانات، يمكن تحديده باستخدام الدالة (**MEDIAN**).

MEDIAN (B3: H3) = [الخلية I3]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	تحليل درجات الحرارة القصوى في الأسبوع الرابع من فبراير 2023								
2		(الأحد)	(الاثنين)	(الثلاثاء)	(الأربعاء)	(الخميس)	(الجمعة)	(السبت)	الوسيط
3	القاهرة	18.5	14.7	9.2	10.4	10.4	12.1	12.7	12.10
4	الجيزة	14.3	12.7	8.5	10	12.5	8.5	10	10.00

[3] **المنوال (Mode)**

هو أكثر القيم تكرارًا. عند ترتيب البيانات في جدول توزيع تكراري في برامج جداول البيانات، يمكن تحديده باستخدام الدالة (**MODE**).

MEDIAN (B3: H3) = [الخلية I3]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	تحليل درجات الحرارة القصوى في الأسبوع الرابع من فبراير 2023								
2		(الأحد)	(الاثنين)	(الثلاثاء)	(الأربعاء)	(الخميس)	(الجمعة)	(السبت)	التكرار
3	القاهرة	18.5	14.7	9.2	10.4	10.4	12.1	12.7	10.40
4	الجيزة	14.3	12.7	8.5	10	12.5	8.5	10	10.00

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(أ) البيانات الموجودة على اليسار تمثل نتائج رمي كرة اليد لصف يضم 32 طالبًا. أجب على [1] و [2]

[1] أنشئ جدول توزيع تكراري حيث يكون فاصل الفئة من 12 مترًا إلى أقل من 15 مترًا، مع عرض 3 أمتار لكل فئة.

[2] بناءً على جدول التوزيع التكراري الذي تم إنشاؤه في السؤال [1]، ارسم مدرجًا تكراريًا.

15	20	21	23	30	27	27	16
20	18	22	19	20	21	12	21
24	27	22	26	25	32	24	21
21	23	20	16	23	21	21	24

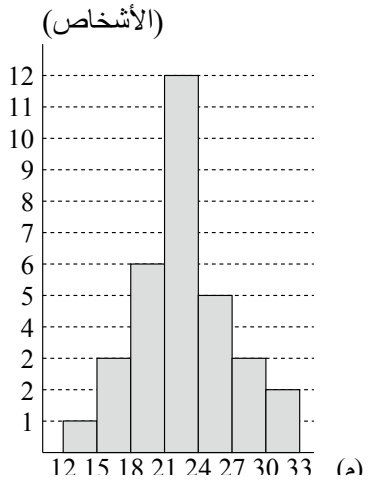
(ب) البيانات الموجودة أدناه تمثل درجات 12 طالبًا لعبوا لعبة. حدد المتوسط والوسيط والمنوال للبيانات.

6	9	3	6	10	12
4	3	8	10	7	6

الشرح

(أ)

الفئة (م)	التردد (الأشخاص)
12 أو أعلى إلى 15	1
15 إلى 18	3
18 إلى 21	6
21 إلى 24	12
24 إلى 27	5
27 إلى 30	3
30 إلى 33	2
المجموع	32



(1) المتوسط: $= \frac{6+7+10+8+3+4+12+10+6+3+9+6}{12} = \frac{84}{12} = 7$

(2) الوسيط: أولاً، رتب جميع البيانات بترتيب تصاعدي.

3، 3، 4، 6، 6، 6، 7، 8، 9، 10، 12

نظرًا لأن عدد نقاط البيانات زوجي، فإن الوسيط هو متوسط القيمتين المركزيتين، وهما 6 و 7.

وبالتالي $\frac{7+6}{2} = 6.5$

القيمة الأكثر تكرارًا هي 6.5 نقطة.

جرب بنفسك

1 البيانات التالية تمثل درجات اختبار قصير لـ 20 طالبًا في المرحلة الثانوية، أجب على الأسئلة التالية:

3	4	9	7	5	5	10	6	7	9	
6	8	1	5	7	10	8	6	3	7	(نقاط)

(1) حدد متوسط البيانات.

(2) حدد وسيط البيانات.

(3) حدد وضع البيانات.

2 البيانات التالية توضح درجات الحرارة القصوى اليومية المسجلة في طوكيو لشهر فبراير 2023، أجب على الأسئلة التالية:

12	3.5	10.6	11.7	15.4	13.6	11.2	6.2	9.2	13.1
14.7	18.5	15	10.8	9.6	7.8	10.7	10.3	16.9	14.1
	(°C)	15	19.4	10.7	12.7	12.1	14.4	10.4	9.2

(1) أنشئ جدول توزيع تكراري حيث يكون فاصل الفئة من 14 درجة مئوية إلى أقل من 16 درجة مئوية، مع عرض 2 درجة مئوية لكل فئة.

(2) بناءً على جدول التوزيع التكراري الذي تم إنشاؤه في الخطوة (1)، ارسم مدرجًا تكراريًا.

3 يلخص الجدول التالي الدوال المتاحة في برامج جداول البيانات. اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات [1] إلى [3] من الخيارات من A إلى D ، ثم أجب باستخدام الحروف.

الدالة	الشرح
([1])	تحدد المتوسط.
([2])	تحدد الوسيط.
([3])	تحدد المنوال.
A MODE **B** AVERAGE **C** MEDIAN **D** VRAP	

تمرين

1 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) البيانات التالية تسجل أطوال 30 طالبًا في فصل دراسي. أجب على الأسئلة التالية:

168	151	168	166	183	162	167	176	161	175	
156	165	173	152	165	177	156	171	158	172	
172	148	146	167	173	155	169	180	161	163	(cm)

[1] أنشئ جدول توزيع تكراري حيث يكون فاصل الفئة من 145 سم إلى أقل من 150 سم، مع عرض سم لكل فئة.

[2] بناءً على جدول التوزيع التكراري الذي تم إنشاؤه في السؤال [1]، ارسم مدرجًا تكراريًا.

(2) البيانات التالية تسجل أطوال 30 طالبًا في فصل دراسي. أجب على الأسئلة التالية:

7	7	5	9	7	6	8	4	8	10	
3	8	6	8	9	5	8	6	8	8	(Time)

[1] حدد متوسط البيانات.

[2] حدد متوسط البيانات.

[3] حدد وضع البيانات.

2 تصف العناصر من A إلى C الدوال المتاحة في برامج جداول البيانات. ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة مناسبة، و"✗" إذا كانت غير مناسبة

(A) يمكن تحديد المتوسط باستخدام دالة AVERAGE في برامج جداول البيانات.

(B) يمكن تحديد الوسيط باستخدام دالة MEDIAN في برامج جداول البيانات.

(C) يمكن تحديد المنوال باستخدام دالة SUM في برامج جداول البيانات.